ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

<u>Άσκηση 1</u>

(α) Τι παρατηρείτε εάν αντί για *Ts*=0.02s ή 0.05s θέσετε *Ts*=0.1s ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας

Απάντηση:

Η περίοδος και η συχνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Όσο μεγαλώνει η περίοδος, τόσο μικραίνει η συχνότητα. Αυτό σημαίνει πως παίρνουμε λιγότερα δείγματα και πως η γραφική μας παράσταση είναι πιο 'καθαρή' και συγκεκριμένη, κάτι που δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα σωστή. Αντίθετα, όταν μικραίνει η περίοδος και μεγαλώνει η συχνότητα, βλέπουμε πως έχουμε περισσότερα δείγματα. Η γραφική παράσταση έχει περισσότερα σημεία και δεν φαίνεται να έχει τόσο ακρίβεια αλλά είναι σίγουρα σωστότερη**.**

(β) Πώς επηρεάζει η συχνότητα δειγματοληψίας την ποιότητα ανακατασκευής του σήματος; Για κάθε συνάρτηση ανακατασκευής χρησιμοποιήστε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα, ανάμεσα στο αρχικό και το ανακατασκευασμένο σήμα, και την τυπική απόκλιση , ως μετρικές ποιότητας ανακατασκευής (δείτε στο m-file που σας δίνεται για τον ορισμό τους).

Απάντηση: Όσο μεγαλύτερη η συχνότητα δειγματοληψίας τόσο καλύτερη η ανακατασκευή του σήματος. Η συχνότητα δειγματοληψίας επηρεάζει την ποιότητα ανακατασκευής του σήματος. Παρατηρώ ότι όσο αυξάνεται η περίοδος δειγματοληψίας, δηλαδή όσο μειώνεται η συχνότητα δειγματοληψίας οι τιμές του μέσου τετραγωνικού σφάλματος και της τυπικής απόκλισης μεγαλώνουν. Άρα η ποιότητα γίνεται χειρότερη.

T_s	MSE_1, STD_1	MSE_2, STD_2	MSE_3, STD_3
0.02s	0.0001, 0.0111	0.0006, 0.0253	0.0165, 0.1285
0.04s	0.0008, 0.0288	0.0097, 0.0985	0.0646, 0.2543
0.1s	0.4995, 0.7071	0.4995, 0.7071	0.4995, 0.7071

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

(γ) Σχολιάστε τον ρόλο της αρχικής φάσης του σήματος.

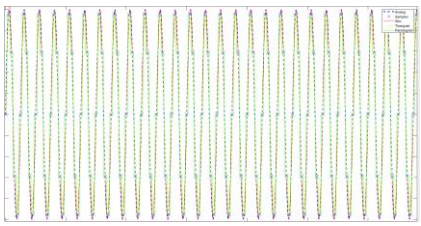
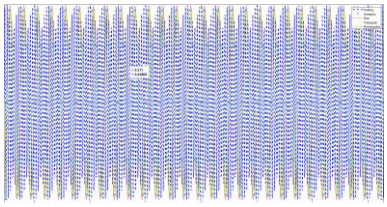
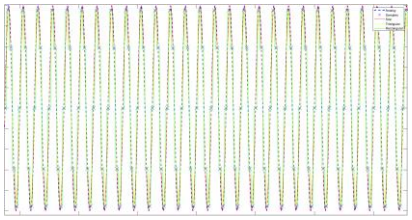
Απάντηση:

Ο ρόλος της αρχικής φάσης είναι να αποτρέψει την αστοχία ανακατασκευής του σήματος που είδαμε νωρίτερα για Ts=0.1s (δηλαδή να μην είναι όλα στο 0 την στιγμή της δειγματοληψίας).

T_s	MSE_1, STD_1	MSE_2, STD_2	MSE_3, STD_3
0.1s	0.2943, 0.5413	0.2611, 0.5113	0.3531, 0.5945

(δ) Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα δικά σας γραφήματα.

Απάντηση:

$f_0 = 40Hz$	$f_0 = 240Hz$	$f_0 = 4040Hz$
		

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

Ερώτηση 5 (δ συνέχεια) Τι παρατηρείτε στις παραπάνω γραφικές παραστάσεις σας; Ποια η συχνότητα των ανακατασκευασμένων σημάτων; Εξηγήστε.

Απάντηση:

Η συχνότητα των ανακατασκευασμένων σημάτων είναι 40hz και στις 3 περιπτώσεις λόγω αναδίπλωσης. Δηλαδή μόνο για αρχική συχνότητα 40hz έχουμε ακριβή ανακατασκευή. Αυτό οφείλεται στον ρυθμό δειγματοληψίας ο οποίος είναι 200hz(0.005 Ts) . Καθώς ισχύει ότι f'=f0-[f0/fs]*fs. Με fs=200hz και f0=240hz έχουμε f'=240-1*200=40hz. Αντίστοιχα και για 4040hz.

<u>Ασκηση 2</u>

(α) Αιτιολογήστε αν το σύστημα είναι αιτιατό ή όχι

Απάντηση: Το σήμα αυτό είναι αιτιατό γιατί δεν εξαρτάται από μελλοντικές τιμές , εξαρτάται μόνο από την τρέχουσα τιμή της εισόδου και προηγούμενες .

(β.1) Υπολογίστε κρουστική απόκριση του συστήματος (μόνο θεωρητικά).

Απάντηση:

Θέτωντας x(n)=δ(n) και y(n-1)=h(n) έχουμε κρουστική απόκριση h(n)=δ(n-1)-1/2(δ(n))-1/2(δ(n-2))

Άρα έχουμε απόκριση συχνότητας H(ejω)= Σ h(n)*e-jωn

=e-jω-1/2-1/2(e-2jω)

Επίσης ισχύει και αυτός ο τύπος:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(n) e^{-j\omega n}$$

Απόκριση Συχνότητας

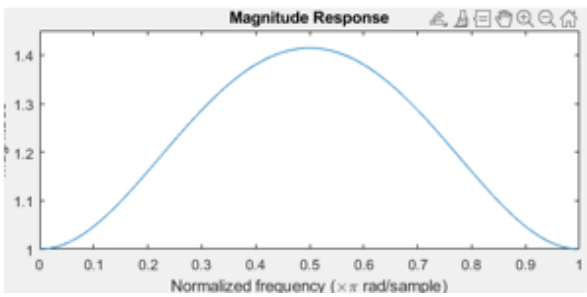
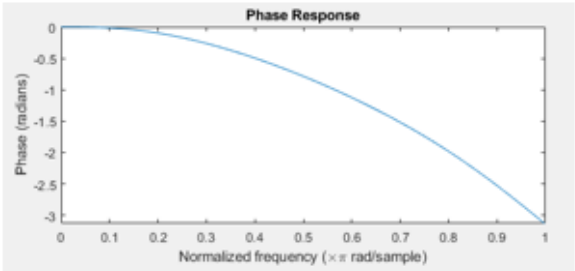
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

(β.2) Σχεδιάστε το μέτρο και τη φάση της απόκρισης συχνότητας θεωρητικά και χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση *freqz()* της Matlab).

Απάντηση:

Μέτρο απόκρισης συχνότητας	Φάση απόκρισης συχνότητας
	

(γ) Ποιες συχνότητες του σήματος εισόδου διατηρεί το παραπάνω σύστημα;

Θα πρέπει να δούμε που μηδενίζει η $H[e^{jw}] = 1/2+e^{(-jw)}-1/2\ e^{(-2jw)}$ ⇒

$1/2+e^{(-jw)}-1/2\ e^{(-2jw)}=0$ ⇐ $*2e^{(2jw)}$ ⇒ $e^{(jw)}+2e^{(jw)}-1=0$ ⇐ ⇒

$e^{(2jw)}+2*e^{(jw)}=1$

(δ) Ποιες συχνότητες του σήματος εισόδου διατηρεί το παραπάνω σύστημα;

Απάντηση: Το παραπάνω σύστημα διατηρεί τις υψηλές συχνότητες. Βλέπουμε πως το μέτρο της απόκρισης συχνότητας είναι μηδέν όταν η συχνότητα είναι μηδέν, και όσο η τελευταία αυξάνεται γραφική παίρνει υψηλότερες τιμές.

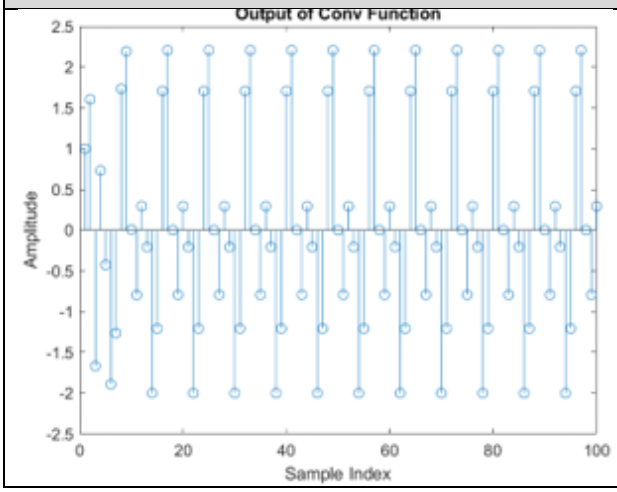
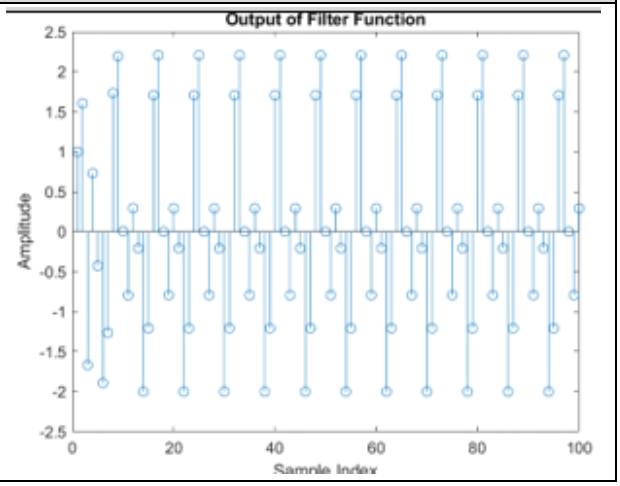
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

(δ) Χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις *conv()* και *filter()*, υπολογίστε και σχεδιάστε την έξοδο του συστήματος για την είσοδο $x[n]$ (μόνο για τα πρώτα 100 δείγματα). Ποιες οι διαφορές;

Απάντηση: Παρ' όλο που οι δύο συναρτήσεις δίνουν παρόμοιο αποτέλεσμα για FIR φίλτρα, για την υλοποίηση IIR φίλτρων χρησιμοποιούμε την filter(). Ισχύει ότι το μήκος της εξόδου για την conv(x, b) θα είναι length(x) + length(b)-1, ενώ για την filter(b,[1],x) θα είναι length(x).

Έξοδος για *conv()*	**Έξοδος για *filter()***
	

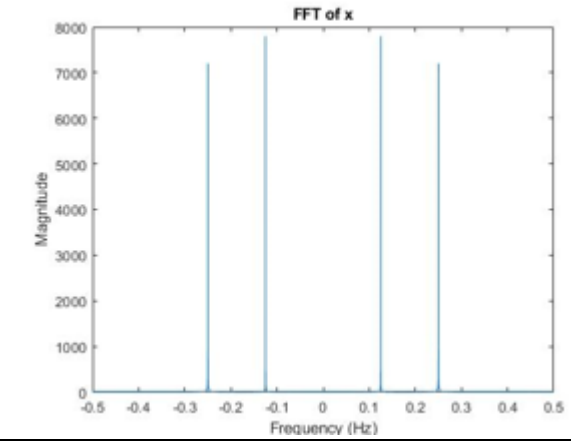
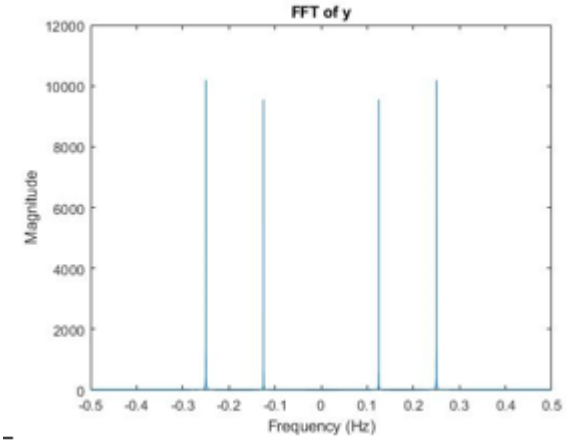
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

(ε) Σχεδιάστε το `abs(fftshift(fft(x)))` και `abs(fftshift(fft(y)))`.

Απάντηση:

$\lvert DFT\{x\}\rvert$	$\lvert DFT\{y\}\rvert$
	

DTFS: Η σειρά Fourier του αναλογικού σήματος εισόδου αφού έχει γίνει δειγματοληψία.

DTFT: Ο μετασχηματισμός Fourier του αναλογικού σήματος εισόδου αφού έχει γίνει δειγματοληψία.

DFT: Ο DFTF αφού έχει γίνει δειγματοληψία.

Ο DTFT έχει σήμα διακριτού χρόνου στην είσοδο και βγάζει έξοδο συνεχούς χρόνου, ενώ ο DFT έχει σήμα διακριτού χρόνου στην είσοδο και βγάζει έξοδο διακριτού χρόνου. Επίσης η περιοδικότητα στον 1ο

είναι 2π, ενώ στον 2ο N.

Και ο DTFS και ο DFT αναφέρονται στο φάσμα μίας διακριτού χρόνου ακολουθίας, όμως ο 2ος απλώνεται σε μία περίοδο και χρησιμοποιείται σε σήματα μη περιοδικά που μετατρέπονται σε περιοδικά και είναι πεπερασμένα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Απαντήσεις στο πρώτο σετ εργαστηριακών ασκήσεων

Ον/μο:	ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ	ΑΜ:	1072586	Έτος:	4ο

FFT: Είναι ένας αλγόριθμός που υπολογίζει τον DFT μίας ακολουθίας. Μειώνει την πολυπλοκότητα του υπολογισμού του DFT από $O(N^2)$ σε $O(N*\log N)$.

(στ)

Μήκος σήματος	Μέσος χρόνος	Μήκος σήματος	Μέσος χρόνος
2^6		2^6-1	
2^7		2^7-1	
2^8		2^8-1	
2^9		2^9-1	
2^{10}		$2^{10}-1$	
2^{11}		$2^{11}-1$	
2^{12}		$2^{12}-1$	
2^{13}		$2^{13}-1$	
2^{14}		$2^{14}-1$	
2^{15}		$2^{15}-1$	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο κώδικας όλων των Ασκήσεων 1 – 2.